MODE D'EMPLOI — SUIVI DES ENTRETIENS SYSTÉMATIQUES (ES)

1. OBJET	
Pourquoi ce classeur	Suivre les entretiens systématiques (ES) des 50 engins de Benguerir (OCP) : à partir du compteur actuel et du dernier ES réalisé, le classeur calcule le prochain ES (type, N° de cycle, compteur cible), l'écart à la cible et un statut ; il conserve l'historique des ES et des graissages-soufflages.
Ce qui est saisi	Compteur actuel, dernier ES (compteur, type, N° de cycle), état et catégorie de l'engin (SUIVI_ES) ; historiques ; dernier graissage-soufflage.
Ce qui est calculé	Prochain ES, écart à la cible, statut, contrôles de saisie, alertes (Contrôles), synthèse (Tableau de bord). Les paramètres sont dans la feuille Paramètres.
2. PROCÉDURE MENSUELLE EN 5 ÉTAPES	
Étape 1 — Compteurs	SUIVI_ES, colonne B : saisir le compteur horaire actuel de chaque engin en service. Engin arrêté : colonne K = « Hors service » (son compteur se saisit alors dans SUIVI_GRAISSAGE_SOUFFLAGE, colonne G).
Étape 2 — ES réalisés	Pour chaque ES réalisé depuis le dernier relevé : SUIVI_ES colonnes C (compteur de réalisation), D (type), E (N° de cycle = celui annoncé en colonne H avant la mise à jour). Puis reporter la MÊME entrée dans HISTORIQUE_ES (colonne suivante du bloc de l'engin : compteur, date, type, N°).
Étape 3 — Graissage	SUIVI_GRAISSAGE_SOUFFLAGE : date, compteur et contexte du dernier graissage-soufflage ; puis l'ajouter dans HISTORIQUE_GRAISSAGE_SOUFFLAGE.
Étape 4 — Contrôles	Ouvrir Contrôles (total en tête de SUIVI_ES et sur le Tableau de bord) : traiter chaque alerte dans la feuille d'origine jusqu'à 0, ou noter la justification. Un écart « SUIVI ≠ HISTORIQUE » se tranche avec le terrain, jamais en recopiant l'une des valeurs sans vérifier.
Étape 5 — Priorités	Tableau de bord : lire la liste « À traiter en priorité » (Dépassé puis Proche) et planifier les ES. Impression : A4 paysage, une page.
3. LÉGENDE DES COULEURS	
Saisie	Cellule jaune clair, texte bleu gras : à remplir par l'utilisateur.
Calcul	Cellule grise : formule, verrouillée — ne pas modifier.
Paramètre	Cellule bleu clair (feuille Paramètres) : réglage global, modifie tous les calculs.

Hors service	Ligne grisée en italique : engin exclu des calculs et de la synthèse.
4. STATUTS ET SEUILS (valeurs lues dans Paramètres)	
Écart à la cible (h)	Écart = compteur actuel − compteur cible, avec compteur cible = compteur du dernier ES + 250 h − 50 h de marge. NÉGATIF = heures restantes avant la cible ; POSITIF = cible dépassée.
Normal	Écart < −20 h : plus de 20 h avant la cible. Rien à faire.
Proche	Écart entre −20 h et 0 h : la cible approche, planifier l'ES.
Dépassé	Écart > 0 h : la cible est dépassée, ES à réaliser en priorité (la marge de 50 h avant l'intervalle de 250 h est entamée).
À confirmer	Saisie incomplète ou incohérente : compteur actuel vide, compteur < dernier ES, type ≠ cycle, N° de cycle hors 1–8. Corriger la saisie (voir Contrôles).
Hors service	État « Hors service » en colonne K : engin ignoré dans les calculs.
5. RÈGLES À RESPECTER	
⚠️ **Ne pas trier**	Ne jamais trier, insérer ni supprimer de lignes dans SUIVI_ES, HISTORIQUE_ES, SUIVI_GRAISSAGE_SOUFFLAGE et HISTORIQUE_GRAISSAGE_SOUFFLAGE : les historiques et le graissage sont reliés à SUIVI_ES par POSITION DE LIGNE. Un tri attribuerait l'historique d'un engin à un autre.
Masquer / afficher	Utiliser les filtres (flèches des en-têtes), par exemple sur « État de l'engin » pour masquer les engins hors service.
Nouvel engin	Saisir son nom dans la première ligne libre en bas de SUIVI_ES (lignes 58 à 77) : son bloc d'historique et sa ligne de graissage existent déjà à la même position.
Alerte « Ordre des lignes »	Signale un tri, une insertion, une suppression ou un renommage : annuler (Ctrl+Z) ou revenir à la dernière sauvegarde. Un renommage volontaire se reporte aussi dans Contrôles, colonne R (référence d'ordre).
Protection	Feuilles protégées SANS mot de passe contre les modifications accidentelles. Ne retirer la protection (Révision › Ôter la protection) que pour une maintenance, puis la remettre. Toute modification de structure ou de paramètre se note dans « Journal des modifications ».
Navigation	HISTORIQUE_ES et HISTORIQUE_GRAISSAGE_SOUFFLAGE : choisir l'engin en I1 puis cliquer « Aller › ».